

COLORIMETRÍA

La colorimetría es la ciencia que estudia la medición del color y cómo el ojo humano lo percibe. Es un campo fascinante que combina la física, la fisiología y la psicología para entender cómo interpretamos el mundo a través de la luz y el color.

¿Cómo Percibimos los Colores?

Nuestros ojos tienen células especializadas llamadas **conos** que son sensibles a diferentes longitudes de onda de la luz: rojo, verde y azul (RGB).

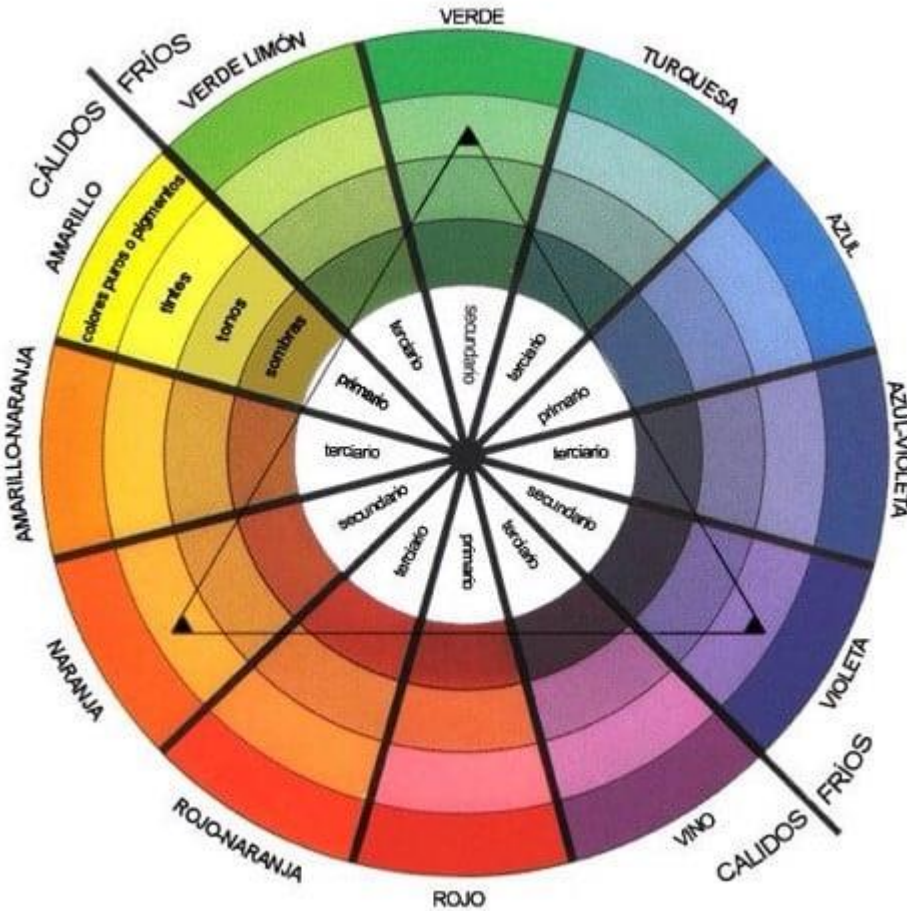
La combinación de estas señales es lo que nos permite ver la amplia gama de colores. La luz blanca, por ejemplo, es la suma de todas las longitudes de onda visibles.

Cuando la luz incide sobre un objeto, este absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras; las longitudes de onda reflejadas son las que percibimos como el color del objeto.

La percepción del color es subjetiva y puede variar ligeramente entre individuos debido a factores genéticos, ambientales e incluso culturales. Por ejemplo, el daltonismo es una condición donde una persona tiene dificultad para distinguir ciertos colores debido a una deficiencia en uno o más tipos de conos.

El Círculo Cromático y sus Relaciones

<https://www.marcelaseggiaro.com/circulo-cromatico-colores/>



El **círculo cromático** es una herramienta fundamental en colorimetría que organiza los colores de forma visual, mostrando sus relaciones y cómo se combinan.

Colores Primarios (RGB en luz, RYB en pigmento):

- **Luz (aditiva):** Rojo, Verde, Azul. Al mezclarse en diferentes proporciones, pueden crear cualquier otro color de luz e incluso la luz blanca. Es el modelo usado en pantallas y monitores.
- **Pigmento (sustractiva):** Rojo, Amarillo, Azul. Son los colores que, al mezclarse, absorben diferentes longitudes de onda y crean nuevos colores. Es el modelo usado en la pintura y la impresión.
- **Colores Secundarios:** Se obtienen mezclando dos colores primarios. Por ejemplo, verde + azul = cian; rojo + azul = magenta; rojo + verde = amarillo

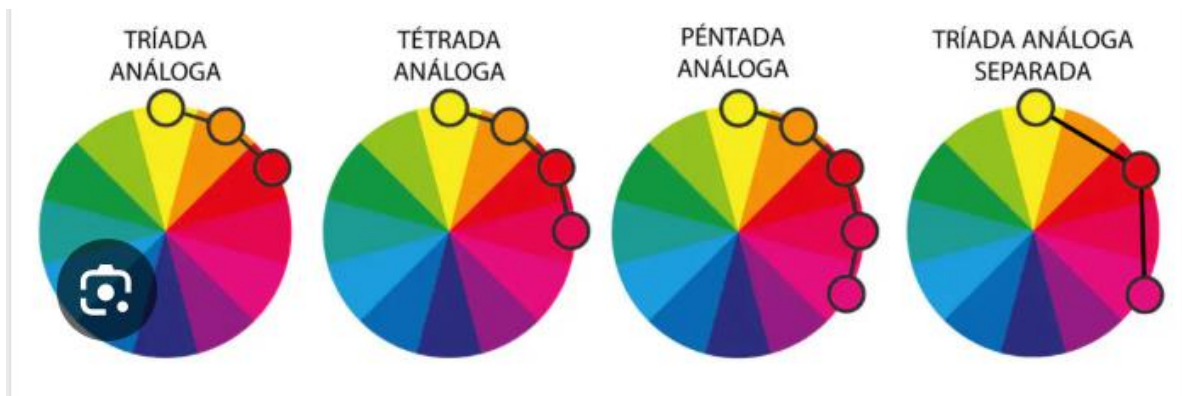
(en luz). En pigmento, amarillo + azul = verde; rojo + azul = morado; rojo + amarillo = naranja.

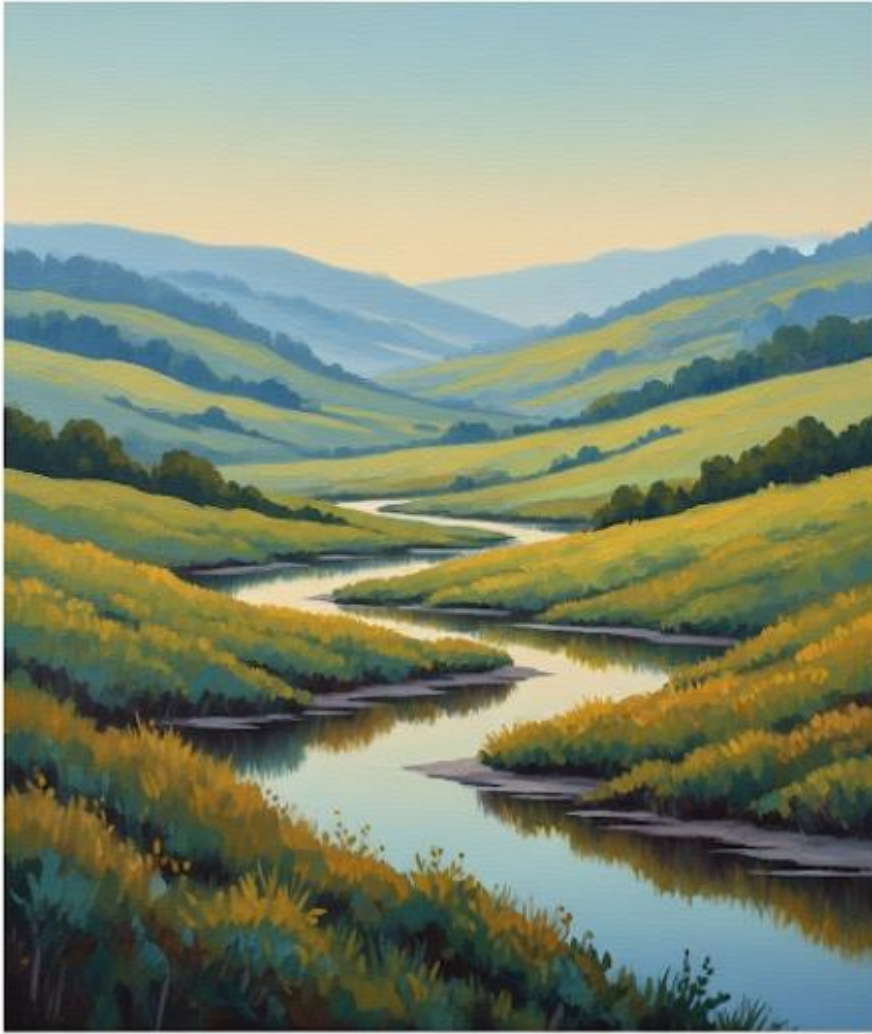
-
- **Colores Terciarios:** Se forman mezclando un color primario con un color secundario.
- **Colores Complementarios:** Son aquellos que se encuentran directamente opuestos en el círculo cromático. Cuando se colocan juntos, crean un alto contraste y se anulan cuando se mezclan (por ejemplo, rojo y cian, verde y magenta, azul y amarillo).



- **Colores Análogos:** Son aquellos que están uno al lado del otro en el círculo cromático y comparten un tono común, creando armonía.











Split Complementary



El Significado Psicológico de los Colores

Más allá de la física de la luz, los colores tienen un profundo impacto en nuestras emociones, comportamientos y percepciones, lo que se conoce como la **psicología del color**. Estas asociaciones suelen ser culturales, pero muchas tienen raíces universales.

A continuación, se presenta un resumen de los significados más comunes asociados a algunos colores:

Rojo:

- **Positivo:** Pasión, amor, energía, acción, fuerza, calor, emoción, valentía.
- **Negativo:** Peligro, ira, agresión, advertencia, urgencia.
- **Asociaciones:** Frecuentemente usado para captar atención (señales de stop, ofertas).

Acelera los latidos del corazón y por esto lo relacionan a lo que una persona enamorada siente cuando ve a su ser amado, teniendo así oportunidad de crear un vínculo fuerte con tu público objetivo.

Usualmente es usado por marcas de comida ya que estimula el apetito.

Crea el sentido de urgencia por lo que es utilizado en las tiendas en línea cuando tienen alguna rebaja.

Suele funcionar con los compradores por impulso.

El rojo también está relacionado con la energía por lo cual lo puedes emplear para anunciar autos, motos, bebidas, juegos, deportes y actividades de riesgo.

Redes como You Tube lo utilizan porque su contenido requiere acción ya que promueven actividades reactivas.



Azul:

- **Positivo:** Calma, serenidad, confianza, lealtad, profesionalismo, estabilidad, inteligencia, paz, frescura.
- **Negativo:** Tristeza, frialdad, distancia.
- **Asociaciones:** Común en marcas corporativas y tecnología por su asociación con la fiabilidad.

Es el color preferido de la mayoría de las personas.

Propicia la calma, la productividad y la serenidad, por lo que es el más usado en las oficinas.

También es sinónimo de confianza y seguridad.



Amarillo:

- **Positivo:** Felicidad, optimismo, alegría, energía, creatividad, luz, atención, claridad.
- **Negativo:** Cobardía, engaño, precaución, enfermedad.
- **Asociaciones:** A menudo se usa para llamar la atención o indicar precaución.

Es considerado como un tono alegre y cálido.

Refleja competitividad, optimismo.

Sin embargo, también propicia el cansancio de la vista.

Y puede percibirse como un color vulgar que representa cobardía y engaño.



Verde:

- **Positivo:** Naturaleza, crecimiento, frescura, armonía, salud, fertilidad, dinero, esperanza, equilibrio.
- **Negativo:** Envidia, inexperiencia, estancamiento.
- **Asociaciones:** Frecuentemente relacionado con el medio ambiente y productos orgánicos.

Este color se asocia a la salud, a la tranquilidad, al dinero y a la naturaleza.

También representa algo en crecimiento.

Los trabajadores rodeados con este tono tienen menos dolores de estómago y depresión.

Sin embargo, el efecto del verde depende mucho de su tonalidad; los tonos profundos evocan abundancia, mientras que los claros, calman.



Naranja:

- **Positivo:** Entusiasmo, creatividad, calidez, diversión, energía, aventura, juventud, accesibilidad.
- **Negativo:** Inmadurez, superficialidad.
- **Asociaciones:** Común en marcas dirigidas a un público joven o que buscan transmitir dinamismo.

Este tono es sinónimo de entusiasmo, emoción, calidez y precaución.

También puede denotar innovación, juventud, diversión, accesibilidad y vitalidad.



Morado/Púrpura:

- **Positivo:** Lujo, realeza, sabiduría, misterio, espiritualidad, creatividad, imaginación, magia.
- **Negativo:** Arrogancia, melancolía.
- **Asociaciones:** Utilizado en productos de lujo o para transmitir un sentido de exclusividad.



Blanco:

- **Positivo:** Pureza, limpieza, inocencia, paz, simplicidad, perfección, luz, honestidad.
- **Negativo:** Vacío, frialdad, aislamiento.
- **Asociaciones:** Común en el sector de la salud y la limpieza.

Este color se relaciona con luz, pureza, inocencia y tranquilidad.

Es ideal para usar en espacios pequeños ya que da una sensación de amplitud.

Tiene connotación positiva (en lugares del medio oriente significa luto y muerte).



Negro:

- **Positivo:** Elegancia, sofisticación, poder, autoridad, formalidad, misterio, fuerza.
- **Negativo:** Muerte, tristeza, maldad, miedo, opresión, luto.
- **Asociaciones:** Utilizado en marcas de lujo, moda y para transmitir seriedad.

Color asociado con autoridad, poder, sofisticación, estabilidad y fuerza.

Por otro lado, puede estar asociado con el mal, la muerte y el misterio.



Gris:

- **Positivo:** Neutralidad, equilibrio, sofisticación, profesionalismo, estabilidad.
- **Negativo:** Tristeza, aburrimiento, indiferencia, monotonía.
- **Asociaciones:** Común en diseño web y corporativo por su versatilidad.



Rosa

Este color evoca amor al mismo tiempo que transmiten paz.

Los tonos más oscuros se usan para expresar diversión, emoción, energía y juventud.

Mientras que los tonos rosas claros se asocian al romance.



El marrón

Este color evoca a la **tierra**, a lo **rústico** y a la **naturaleza**.

Cuando las marcas lo utilizan es porque buscan transmitir que **son naturales y orgánicas**. También lo utilizan marcas de chocolate por recordarnos al color del cacao.

Eso sí, debes utilizar este color con cuidado, ya que **es uno de los colores que menos pasiones levantan**. Así que ándate con ojo, porque también puede resultar aburrido y asociarse con suciedad.

